Temperaturas NY

Se toman en cuenta los datos de temperaturas para la ciudad de Nueva York en el período 1870 -2020

```python
# Temperaturas promedio de Nueva York 1870-2020

# Librerías
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import warnings

from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error

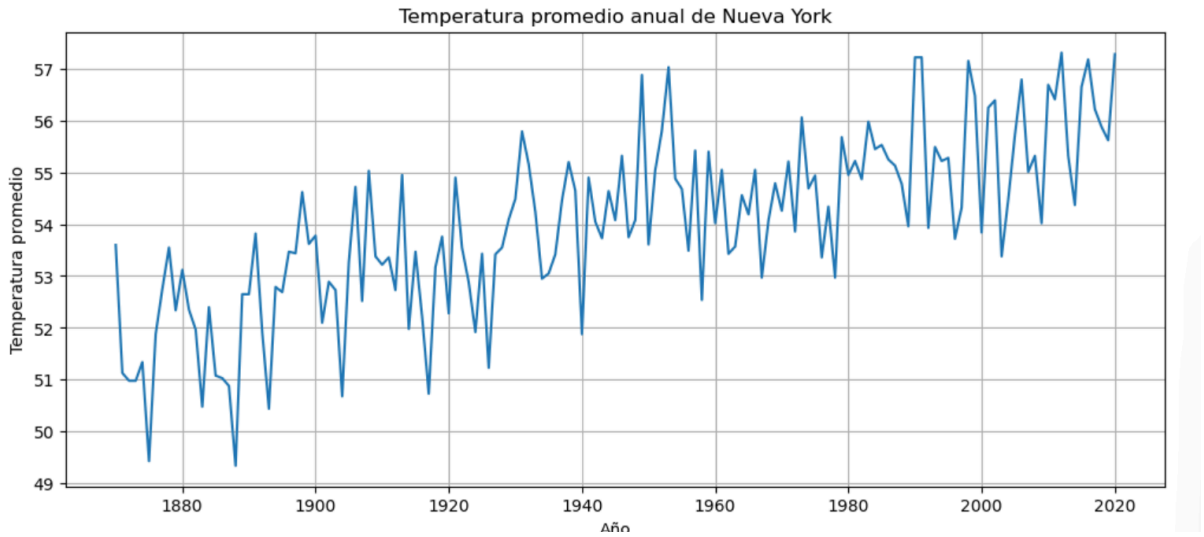
warnings.filterwarnings("ignore")

# Cargar datos

df = pd.read_csv("TempNY.csv")

# Mostrar información inicial
print("Primeras observaciones:")
print(df.head())

print("\nDimensiones de la base:", df.shape)
```



Prueba de Dickey-Fuller

```python
# Prueba de DICKEY-FULLER

def prueba_adf(datos, nombre):

    resultado = adfuller(datos, autolag="AIC")

    estadistico = resultado[0]
    p_valor = resultado[1]

    print("\n---------------------------------")
    print(nombre)
    print("---------------------------------")

    print("Estadístico ADF:", round(estadistico, 4))
    print("p-value:", round(p_valor, 6))

    print("\nValores críticos:")

    for clave, valor in resultado[4].items():
        print(clave, ":", round(valor, 4))

    if p_valor < 0.05:
        print("\nConclusión: LA SERIE ES ESTACIONARIA.")
    else:
        print("\nConclusión: LA SERIE NO ES ESTACIONARIA.")

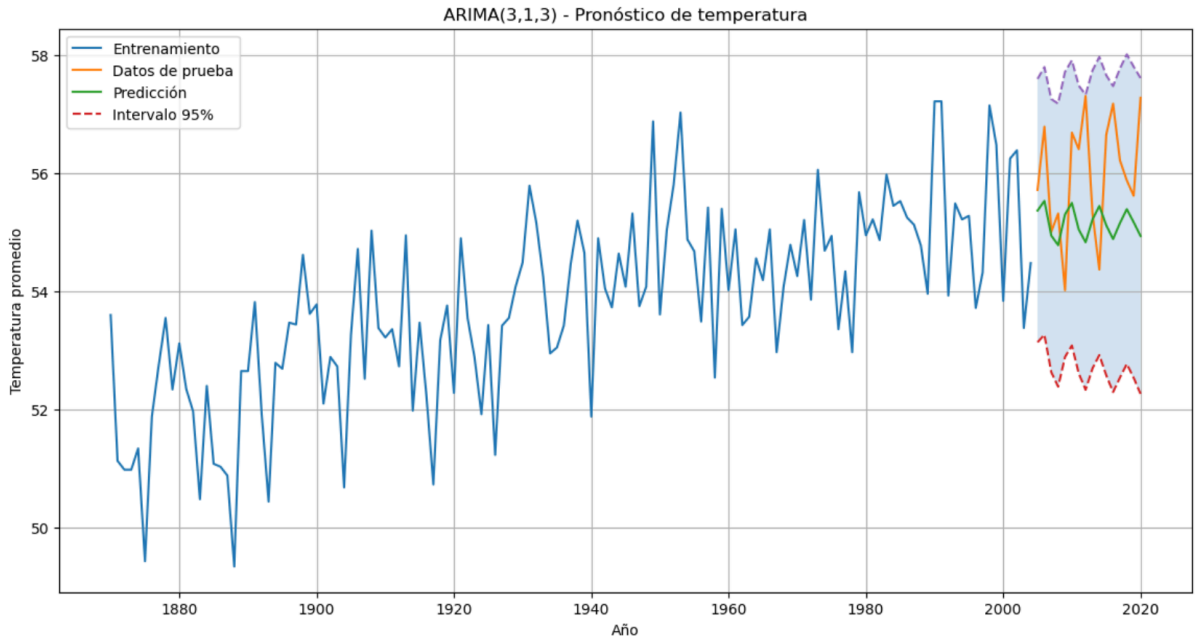
    return p_valor
```

Se requirió aplicar solo una diferenciación para llevar a la estacionariedad

Se comparan diferentes modelos ARIMA y se obtiene el modelo óptimo

```
==============================
MODELO ÓPTIMO
==============================
ARIMA( 3 , 1 , 3 )
AIC: 432.6366
BIC: 452.9215
```

Gráfica final



Conclusión: El 100 % de las observaciones del conjunto de prueba se encontró dentro de los intervalos de predicción del 95 %.